

Administration Système sous Linux

TP 6 : Administration des Services Linux et des Réseaux

Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Identifier les interfaces réseau.
- Consulter la configuration réseau d'une machine Linux.
- Vérifier la connectivité réseau.
- Consulter la table de routage.
- Utiliser les principales commandes réseau.
- Manipuler les services Linux.
- Écrire un script Bash permettant de modifier une configuration réseau.

Exercice 1 : Identification des interfaces réseau

1. Afficher toutes les interfaces réseau disponibles.
2. Identifier :
 - le nom de l'interface Ethernet ;
 - l'interface Loopback.
3. Afficher uniquement l'adresse IPv4 de votre machine.
4. Afficher le nom d'hôte de votre machine.

Exercice 2 : Configuration réseau

À l'aide des commandes Linux appropriées :

1. Afficher l'adresse IP de votre machine.
2. Afficher l'adresse MAC.
3. Afficher la table de routage.
4. Afficher la passerelle par défaut.
5. Afficher les serveurs DNS configurés.

Exercice 3 : Test de connectivité

1. Tester la connectivité avec votre passerelle.
2. Tester la connexion vers Google.
3. Tester la résolution DNS.
4. Afficher le chemin emprunté jusqu'à www.google.com.

Exercice 4 : Analyse réseau

1. Afficher les connexions réseau actives.
2. Afficher les ports TCP en écoute.
3. Vérifier les ports ouverts sur votre machine.

Exercice 5 : Gestion des services Linux

À l'aide de **systemctl** :

1. Vérifier l'état du service SSH.
2. Démarrer le service SSH.
3. Arrêter le service SSH.
4. Redémarrer le service SSH.
5. Afficher les journaux du service SSH.

Exercice 6 : Script Bash de configuration d'une adresse IP

Objectif

Écrire un script Bash permettant de modifier la configuration réseau d'une machine Ubuntu.

Énoncé

Créer un script nommé **config_ip.sh** qui réalise les opérations suivantes :

1. Vérifie que le script est exécuté avec les privilèges **root**.
2. Demande à l'utilisateur de saisir :
 - le nom de l'interface réseau (exemple : enp0s3) ;
 - la nouvelle adresse IP (exemple : 192.168.10.1) ;
 - le masque de sous-réseau (par exemple 24) ;
 - l'adresse de la passerelle par défaut ;
 - l'adresse du serveur DNS.
3. Génère automatiquement un fichier de configuration **Netplan** à partir des informations saisies.
4. Applique la nouvelle configuration réseau.
5. Affiche la nouvelle configuration de l'interface.